

仕様駆動開発を 実現する上流工程における AIエージェント活用



sergicalsix

株式会社Algomatic AI Transformation(AX)
テックリード

ALGOMATIC
AI Transformation

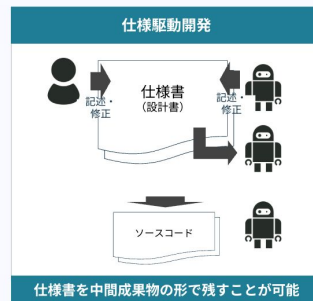
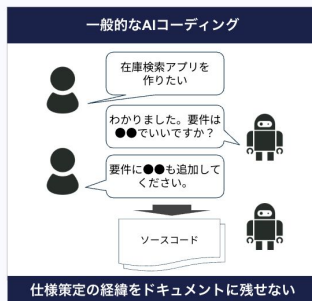
サマリ

1. AIコーディングの発展と課題

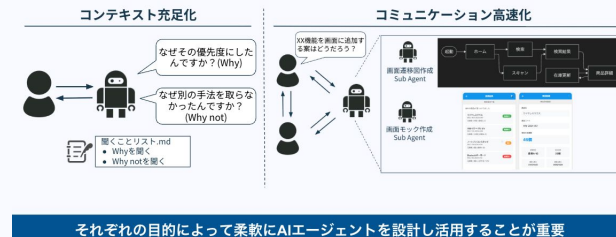
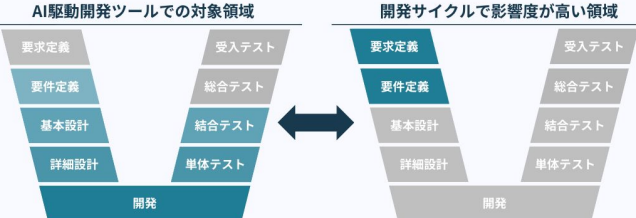
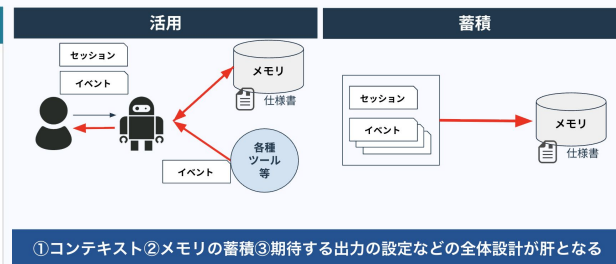


雰囲気=VibeをAIに伝え、対話を通じてコードを生成していくVibe Codingが話題に

2. AIコーディングの改善と仕様駆動開発の再注目



3. 上流工程における AIエージェント活用



AIコーディングの発展と課題

AIコーディング・Vibe Codingとは

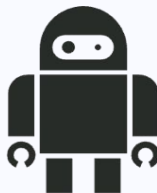
作りたいアプリの
雰囲気や直感を伝える

AIが解釈

コード生成



日程調整アプリを作りたい



AI

```
import { findMeetingSlots, FindSlotsParams } from './s
import express, { Express } from 'express'

app.post('/find-slots', (req, res) => {
  try {
    const params = req.body as FindSlotsParams;
    const catch (
      res.json() { ok: true, slots: result };
    }
    res.status(400).json({ ok: false, error: e?.message?
  }
  app.listen(3000, => {
    console.log("Listening on http://localhost:3000"
  );
});
app.listen(3000, c> console.log("Listening on http:
```

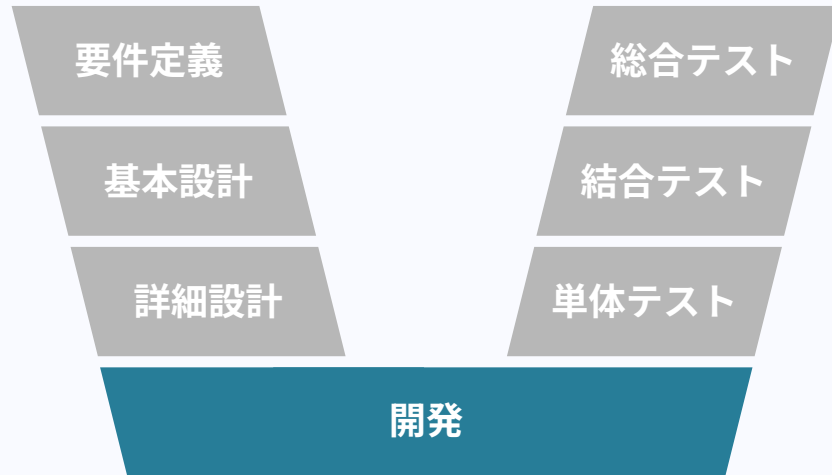
雰囲気=VibeをAIに伝え、対話を通じてコードを生成していく Vibe Codingが話題に

AIコーディングの流行

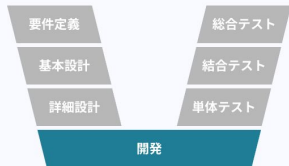


生成AIに発展に伴い、数々の AI駆動開発ツールが台頭

開発サイクルとAIコーディング



AIコーディングは開発サイクルの中で主に「開発」部分に主眼が置かれている



複雑な開発への
対応の限界

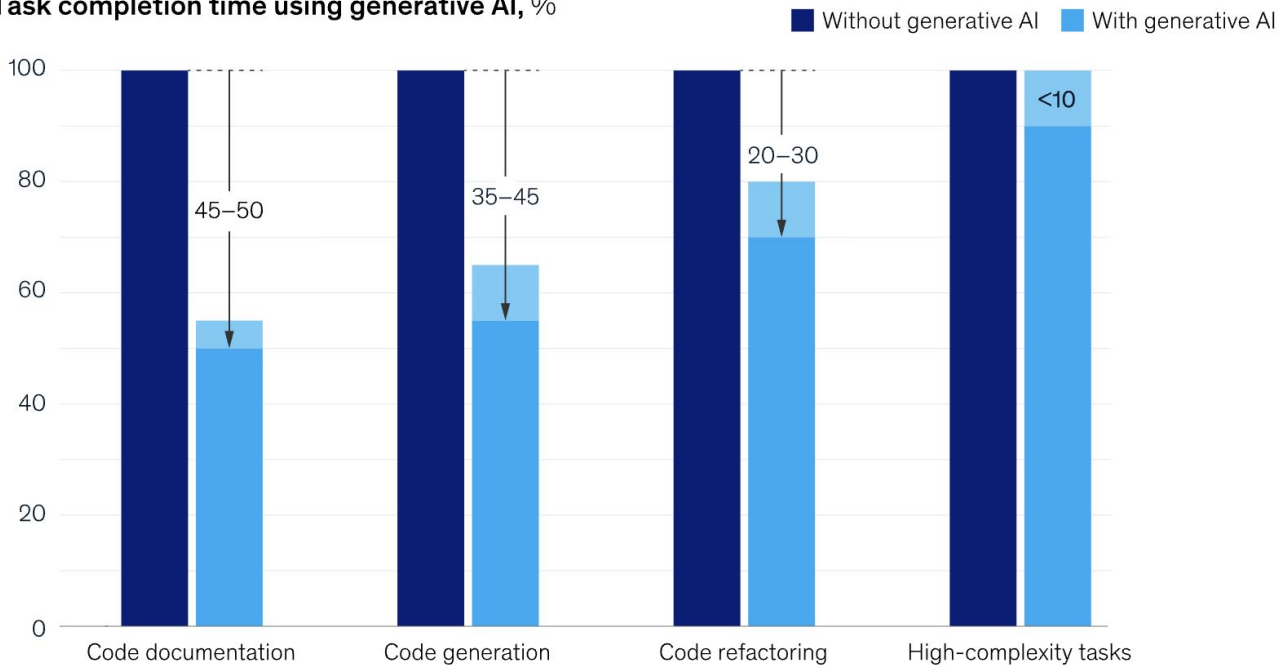
出力制御の
困難

ナレッジ管理の
欠如

AIコーディングの課題: 複雑なタスクにおける生成AIの効果は限定的

Generative AI can increase developer speed, but less so for complex tasks.

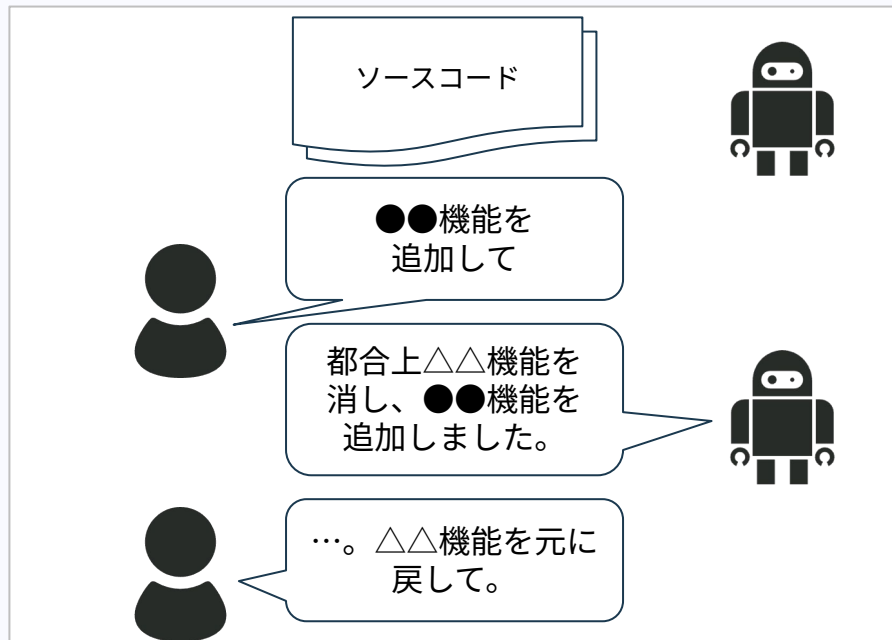
Task completion time using generative AI, %



McKinsey & Company

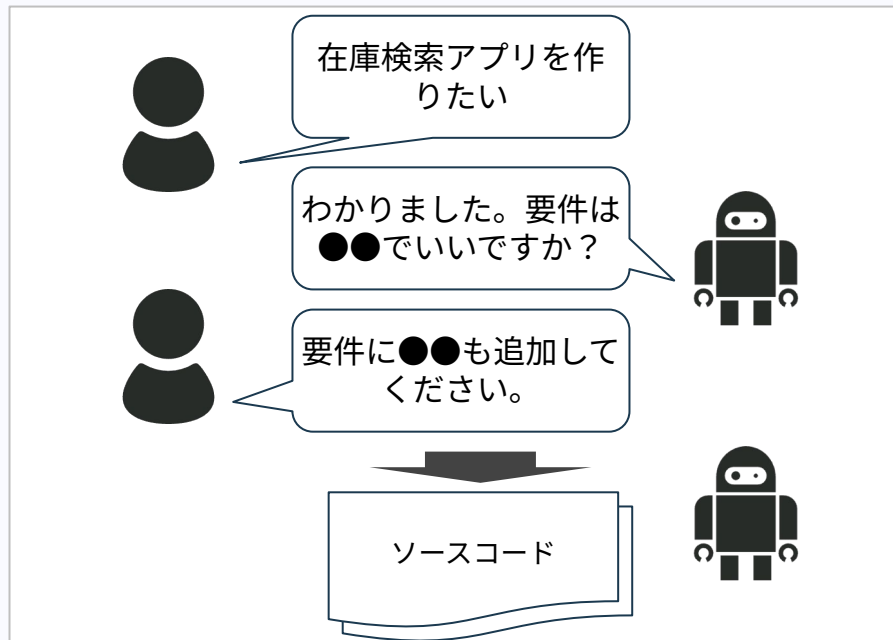
AIコーディングの課題: 出力制御の困難とナレッジ管理の欠如

出力制御の困難



想定外の挙動が見られる

ナレッジ管理の欠如

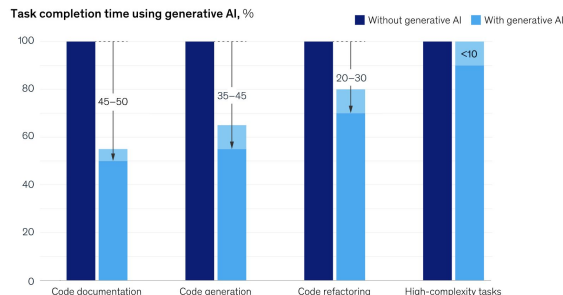


仕様策定の経緯をドキュメントに残せない

AIコーディングの課題まとめ

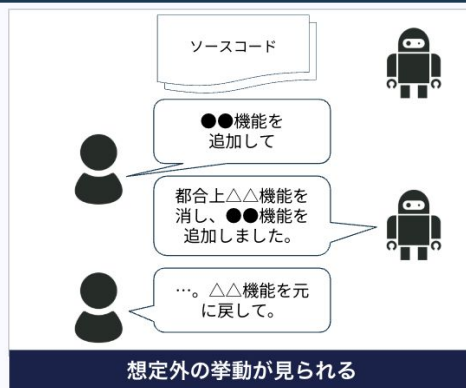
複雑な開発への 対応の限界

Generative AI can increase developer speed, but less so for complex tasks.

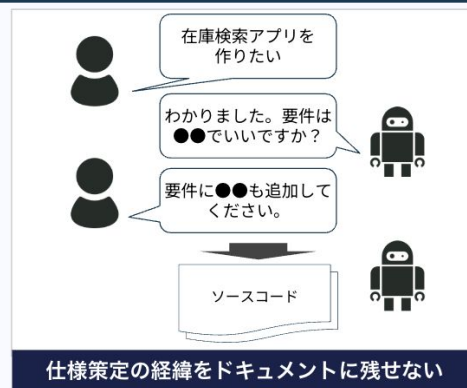


McKinsey & Company

出力制御の 困難



ナレッジ管理の 欠如



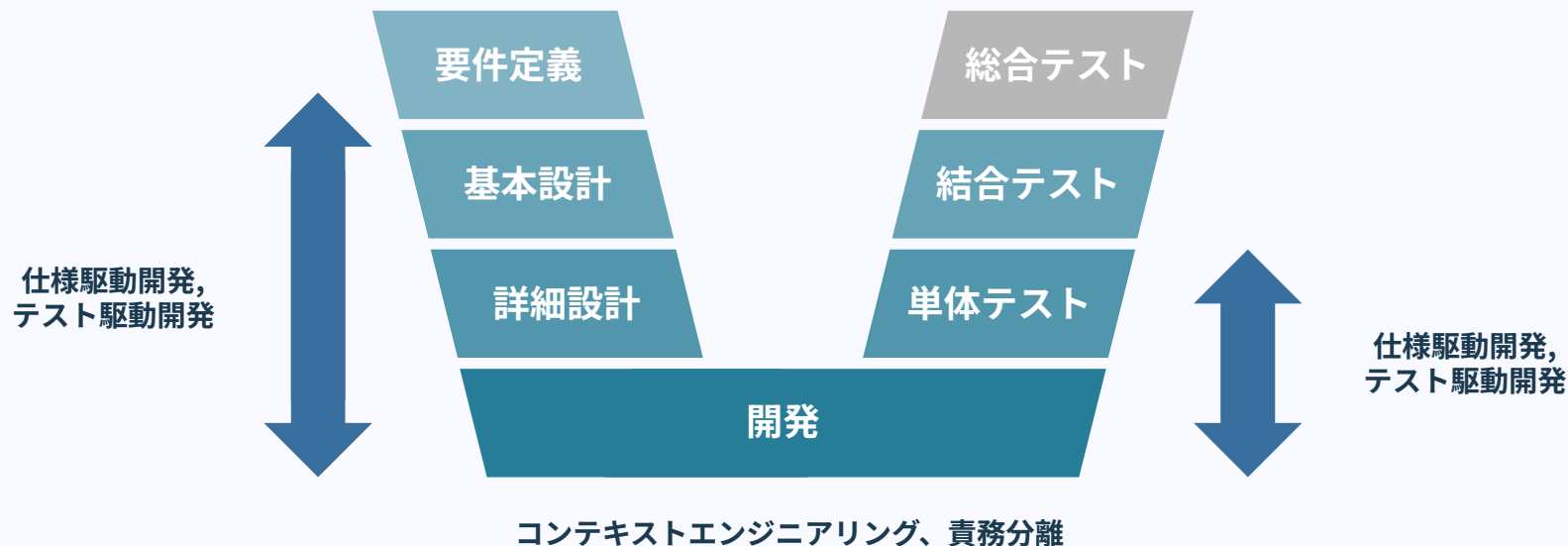
既存のAIコーディングには課題が残っている

AIコーディングの改善と 仕様駆動開発の再注目

AIコーディングの課題への対処可否想定(2025年10月)

改善方針	複雑な開発への 対応の限界	出力制御の 困難	ナレッジ管理の 欠如
モデル改良	○	△	×
コンテキスト エンジニアリング	○	△	×
責務分割 (ex. Sub agents)	○	○	×
テスト駆動開発	○	○	△
仕様駆動開発	○	△	○

AIコーディングの課題に対する対処



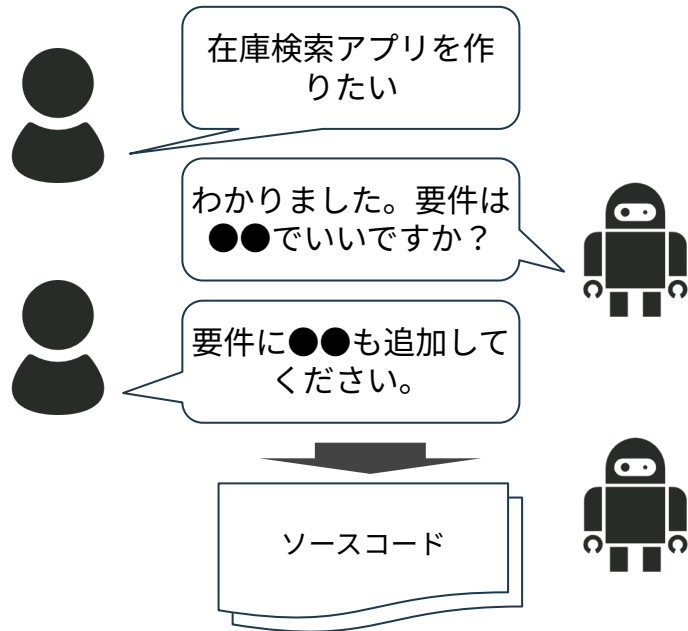
開発の工夫に加えて、開発から上流方向 , 下流方向に影響範囲を伸ばすことで
AIコーディングの課題に対処

今回の主題: 仕様駆動開発

改善方針	複雑な開発への 対応の限界	出力制御の 困難	ナレッジ管理の 欠如
モデル改良	○	△	×
コンテキスト エンジニアリング	○	△	×
責務分割 (ex. Sub agents)	○	○	×
テスト駆動開発	○	○	△
仕様駆動開発	○	△	○

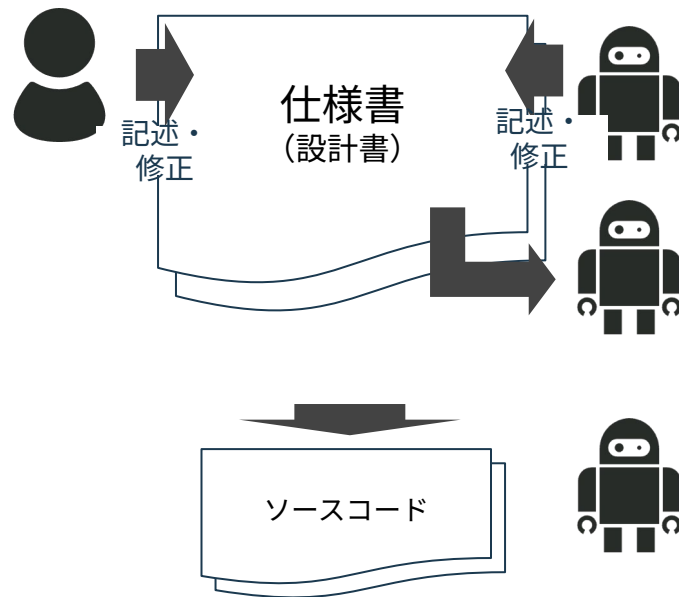
仕様駆動開発とは

一般的なAIコーディング



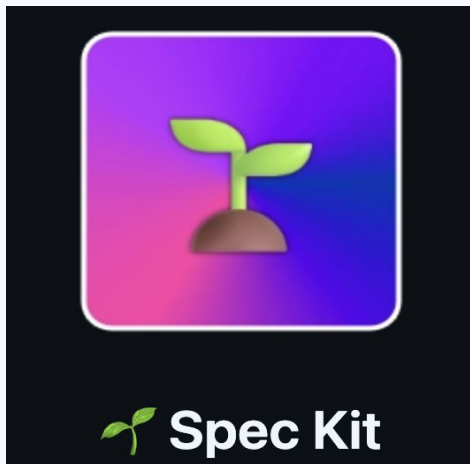
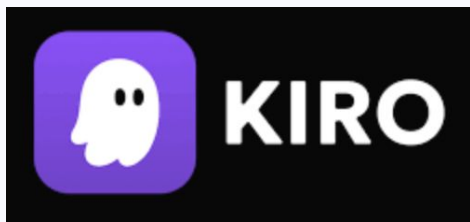
仕様策定の経緯をドキュメントに残せない

仕様駆動開発



仕様書を中間成果物の形で残すことが可能

仕様駆動開発・AI駆動開発ツール



仕様駆動開発ツール: 例 Kiro

Spec: inventory-search-app 1 Requirements

```
1  # 要件書
7  ### 要件
9  ### 要件 1: 商品検索機能
11 **ユーザーストーリー:** 在庫管
    理者として、商品名やSKUで商品を
    検索したい。そうすることで、特定
    の商品の在庫状況を素早く確認でき
    る。
12
13 ##### 受入基準
14
15 1. WHEN ユーザーが検索ボックス
    に商品名を入力 THEN システムは
    部分一致で商品リストを表示する
16 2. WHEN ユーザーがSKUを入力
    THEN システムは完全一致で該当商
    品を表示する
17 3. WHEN 検索結果が0件の場合
    THEN システムは「該当する商品が
    見つかりません」メッセージを表示
    する
18 4. WHEN 検索ボックスが空の場合
    THEN システムは全商品リスト
    を表示する
```

在庫検索アプリを作りたい



Kiro

在庫検索アプリの開発を始めましょう。まず、この機能のための要件を整理していきます。

Created requirements.md

在庫検索アプリの初期要件を作成しました。この要件書では以下の主要機能を定義しています：

- 商品検索機能: 商品名やSKUでの検索
- フィルタリング機能: カテゴリや在庫状況での絞り込み
- 在庫情報表示: 詳細な在庫情報と警告表示
- レスポンシブデザイン: モバイル対応
- データの永続化: データベースでの情報保存

各要件にはユーザーストーリーと具体的な受入基準（EARS形式）を含めています。

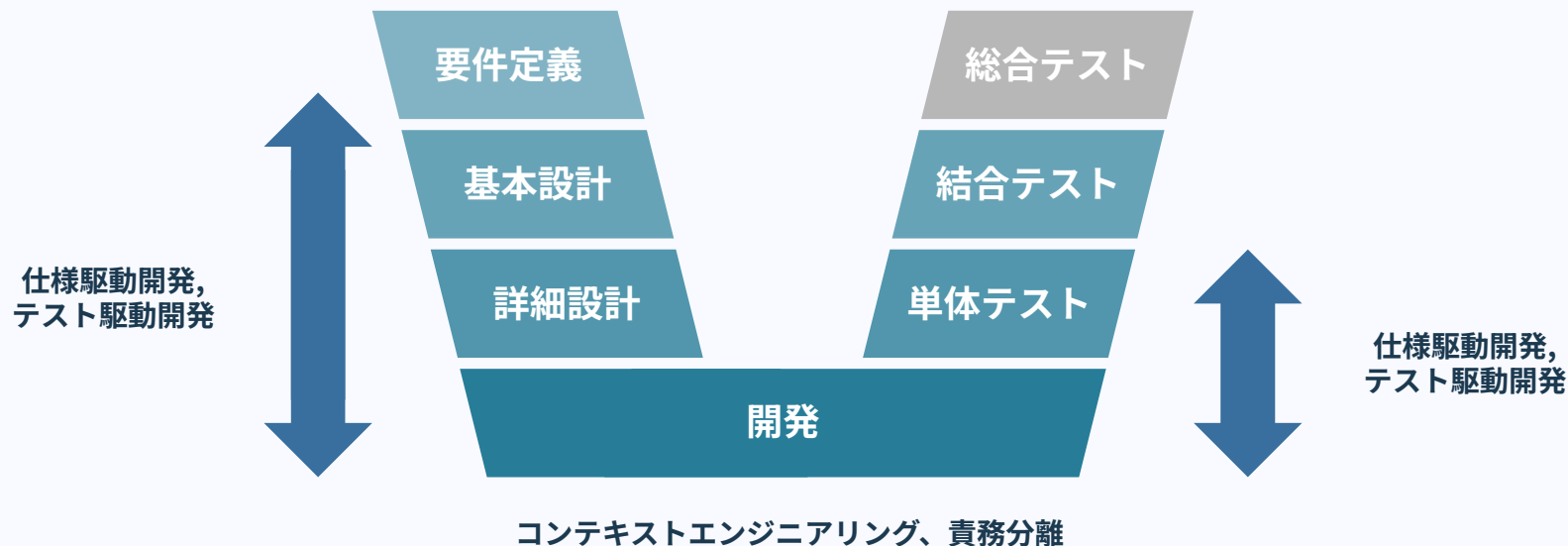
要件書の内容は問題ありませんか？問題なければ、次に設計書の作成に進みます。

特徴

- アプリケーションの作成において、**構想段階(要件定義の一部)**から仕様駆動開発で進めることができる
- 一定提案ベース・素案ベースで動いてくれる
- EARS形式など適切なフレームワークを採用している

など

(再掲): AIコーディングの課題に対する対処



開発の工夫に加えて、開発から上流方向 , 下流方向に影響範囲を伸ばすことで
AIコーディングの課題に対処

開発サイクルにおける既存AI駆動ツール群における課題

実務レベルの要件定義は膨大かつ難易度が高いため、既存の仕組みやツールで解決することは難しい。

要件定義

基本設計

詳細設計

開発

総合テスト

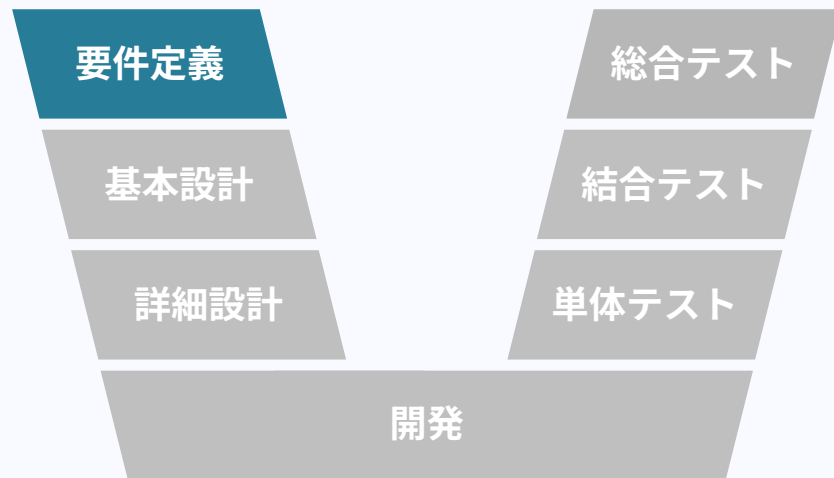
結合テスト

単体テスト

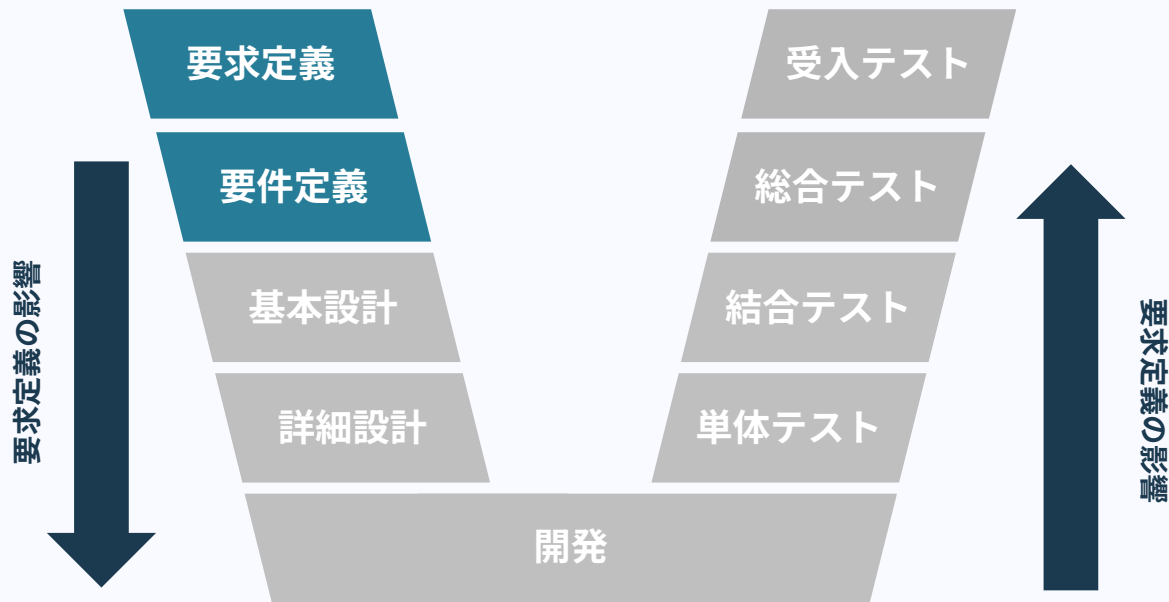
基幹システムとの接続や機密データへの取り扱いなどセキュリティ・ガバナンス観点で難しい。

開発サイクルにおける上流工程、下流工程において対処しきれない領域がある

開発サイクルにおいて影響度が高い部分



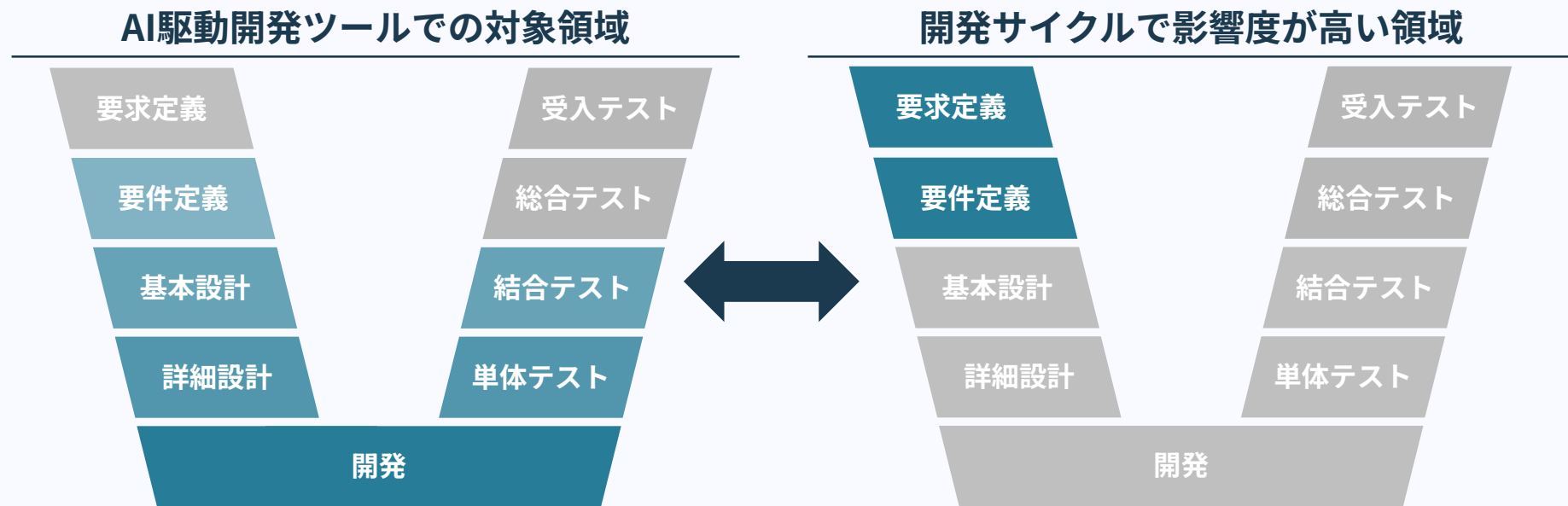
開発サイクルにおいて影響度が高い部分



要望: やりたいこと
要求: やるべきこと
要件: やること

要求定義、要件定義の工程は開発成果物に直結するため影響度が高い

既存領域と影響度が高い領域の比較

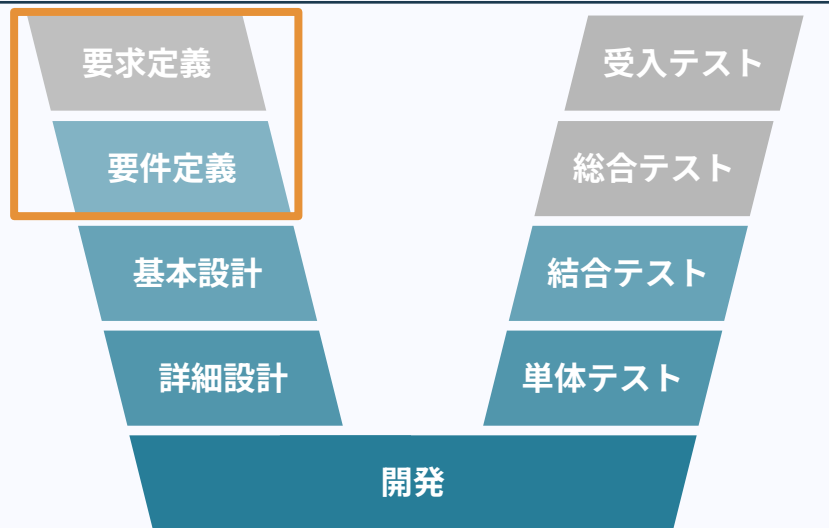


AI駆動開発ツールでの対象領域と、開発サイクルで影響度が高い領域には
ギャップがあるといえる

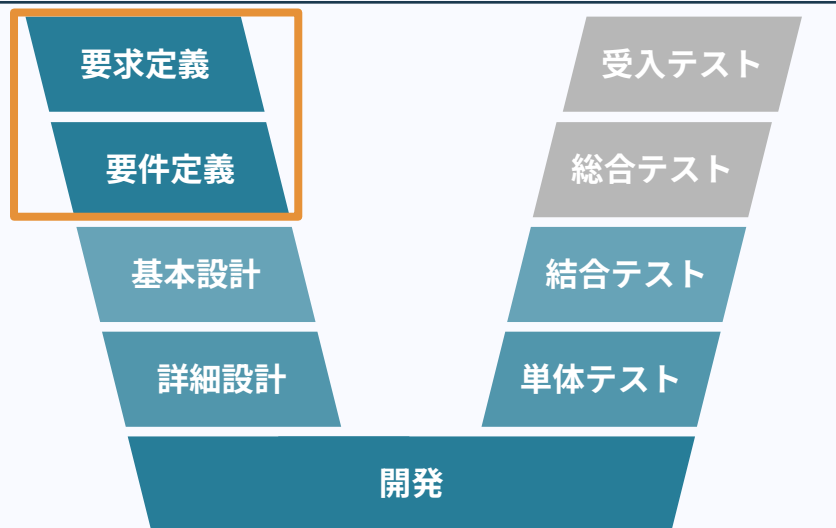
仕様駆動開発を実現する 上流工程におけるAIエージェント活用

本登壇内容の方針

As-Is

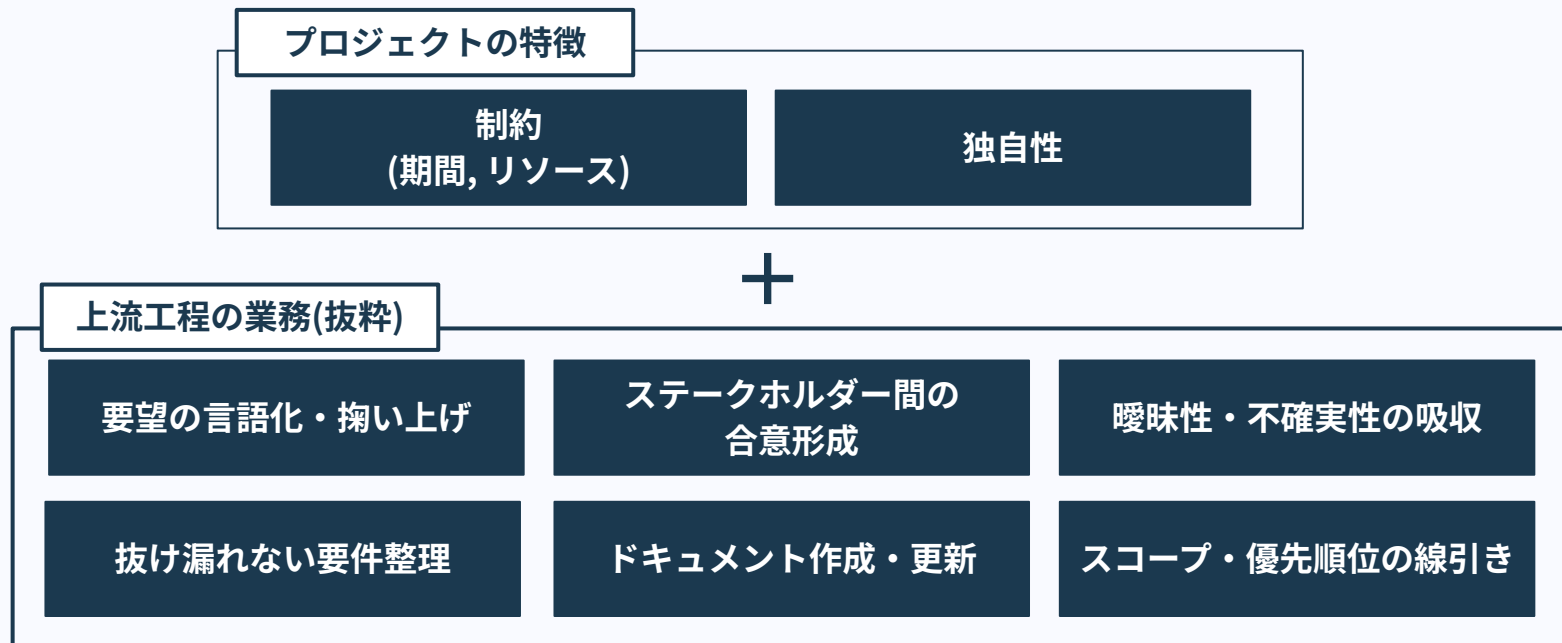


To-Be

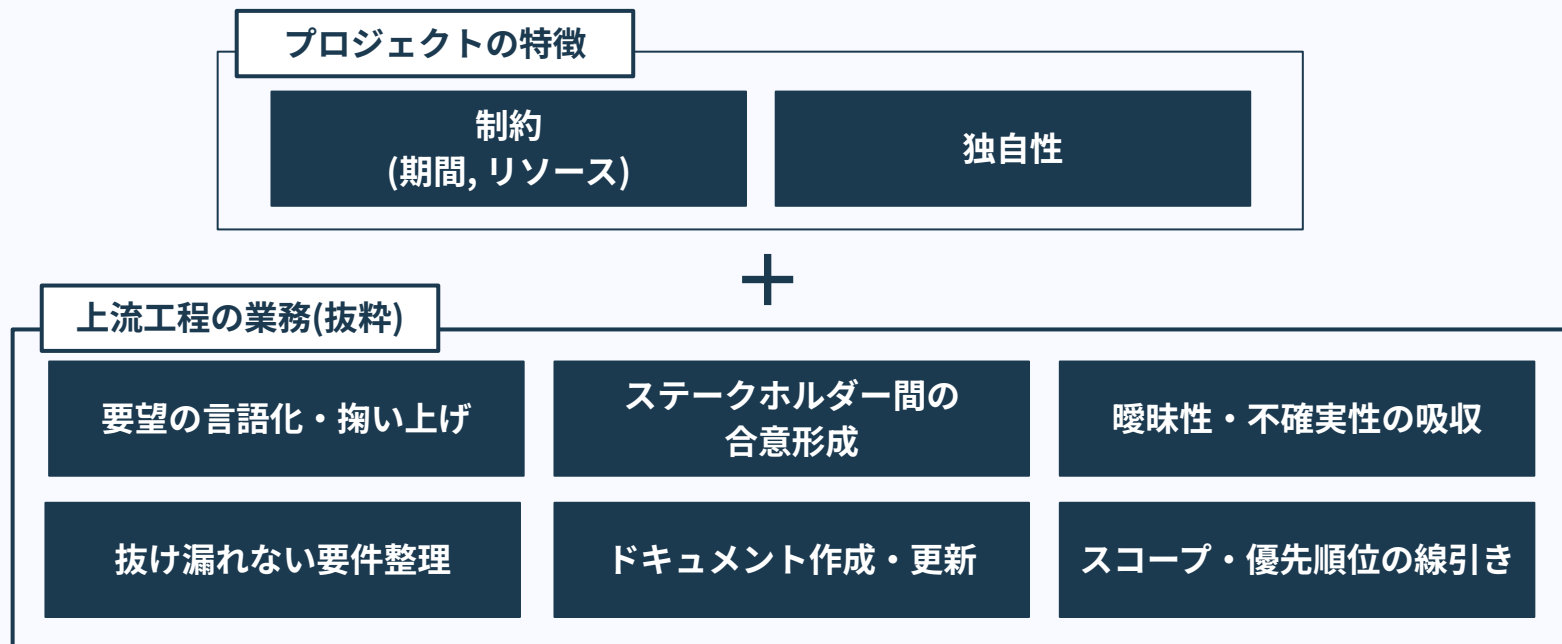


仕様駆動開発において、上流工程に対象領域を広げる

上流工程の業務



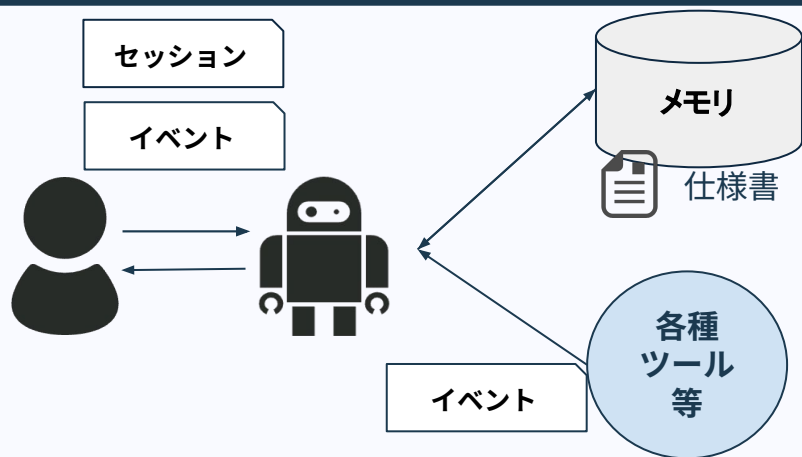
上流工程の業務とコンテキスト



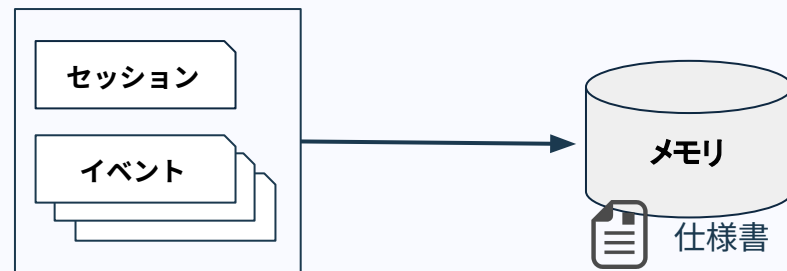
上流工程の業務では特に多くの情報 (コンテキスト) を適切に扱う必要がある

仕様駆動開発におけるAIエージェント及びデータに関するフロー

活用



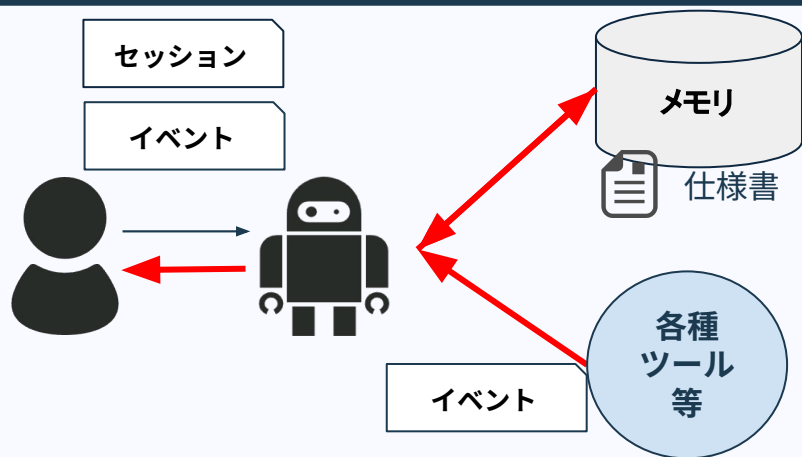
蓄積



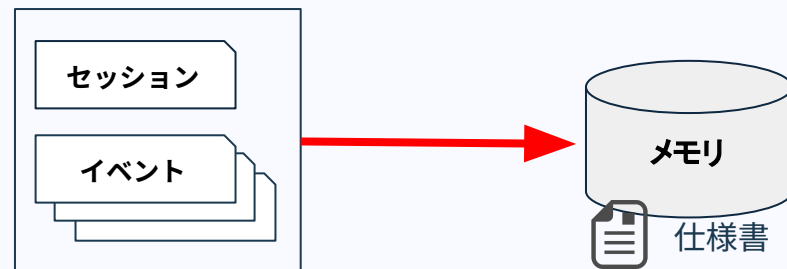
イベント: 短期記憶の基本単位での応答結果
セッション: ユーザとエージェントの一連のやりとり
メモリ: 永続化されたデータ

仕様駆動開発におけるAIエージェント及びデータに関するフロー

活用



蓄積



①コンテキスト②メモリの蓄積③期待する出力の設定などの全体設計が肝となる

コンテキスト設計におけるポイント

Don't Get Few-Shotted

CONTEXT	

Action 1	Open http://example.com/1.html
Observation 1	Content saved to: /home/example_1.md
Action 2	Open http://example.com/2.html
Observation 2	Content saved to: /home/example_2.md

Action k	Open http://example.com/k.html
Observation k	Content saved to: /home/example_k.md



CONTEXT	

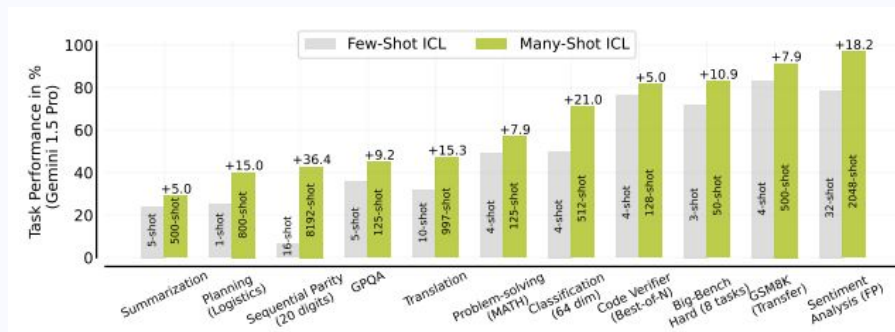
Action 1	Open http://example.com/1.html
Observation 1	Content saved to: /home/example_1.md
Action 2	Open http://example.com/2.html
Observation 2	Content saved to: /home/example_2.md

Action k	Open http://example.com/k.html
Observation k	This is already the k-th time visiting a page on ...

多様性を持たせる
コンテキスト



<https://manus.im/ja/blog/Context-Engineering-for-AI-Agents-Lessons-from-Building-Manus>

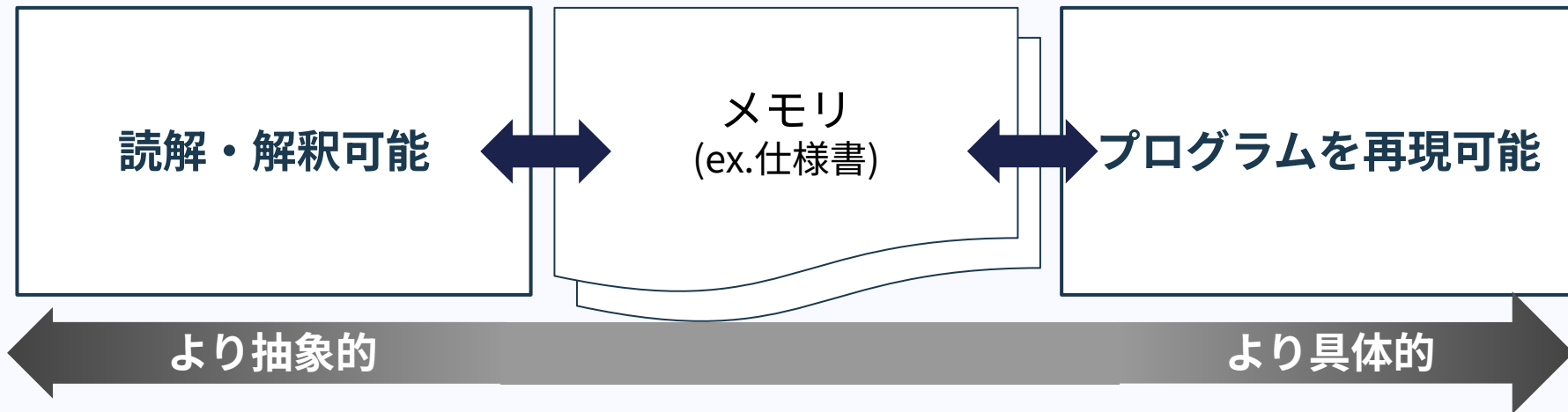


(Rishabh Agarwal et al., 2025)

Many-Shot ICL:大量の例(Shot)をプロンプトに入れる手法

多様性に富んだ質の高い (≡具体的な)コンテキストを入れると良い

メモリの蓄積におけるポイント



人が解釈できる & AIが再現可能な粒度で作成する必要がある

コンテキスト充足化: WhatだけではなくWhy, Why notを入れる

Whatのみ

What: ホテルの残室数検索条件に '空室数 > 3' のフィルタを追加

What + Why, Why not

What: ホテルの残室数検索条件に '空室数 > 3' のフィルタを追加。

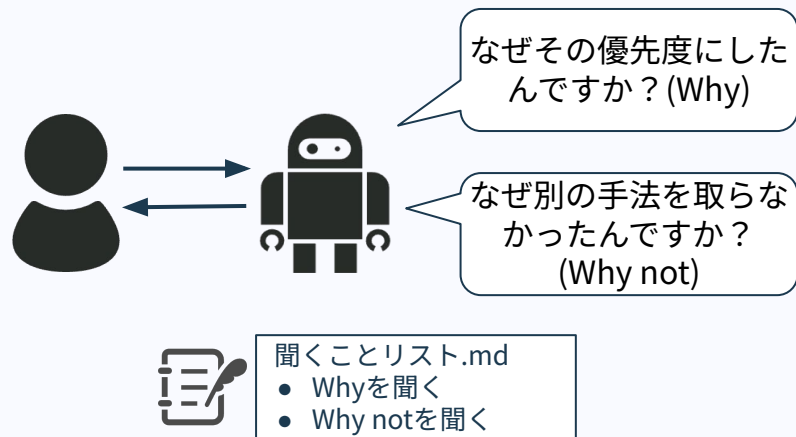
Why: 在庫が1～2室しかないプランは、ユーザーが予約ボタンを押してから確定までの間に埋まることが多く、「検索したのに予約できない」状態が頻発していた検索結果の信頼性とUXを高める目的。

Why not: 単に在庫ゼロを除外するだけでは「在庫1～2室」という不安定なプランが残り、ユーザーが選択した直後に「満室です」とエラーになるケースが減らなかった。

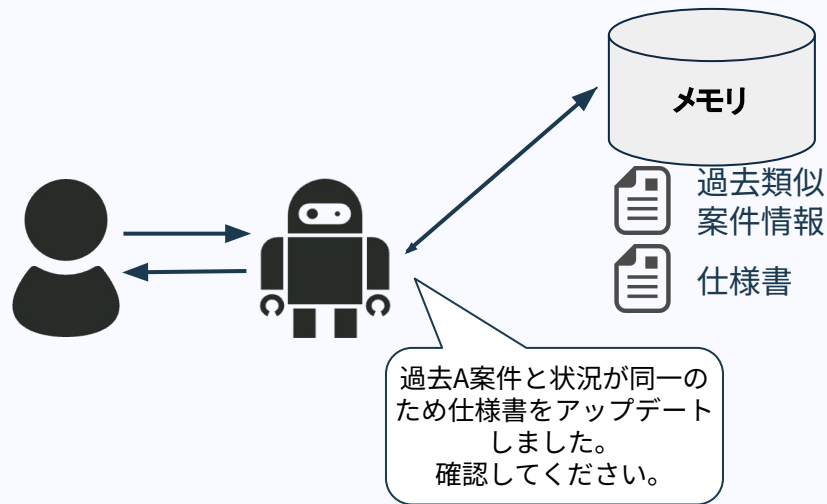
**Why, Why notを入れることで背景、前提、仕様が明らかになるため
コンテキストを充足させやすく、上流工程の業務がスムーズに実施**

コンテキスト充足化のためのエージェント設計

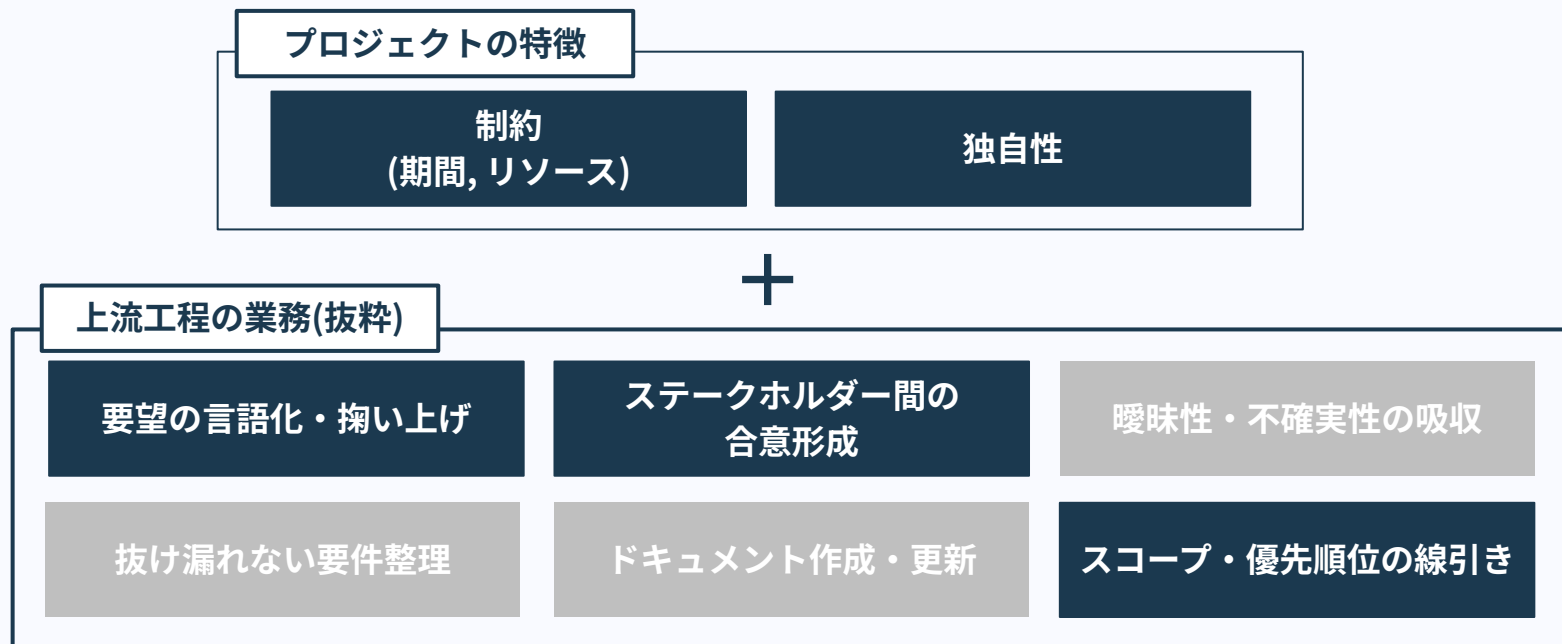
パターン1: 質問型



パターン2: 過去類似情報利活用型

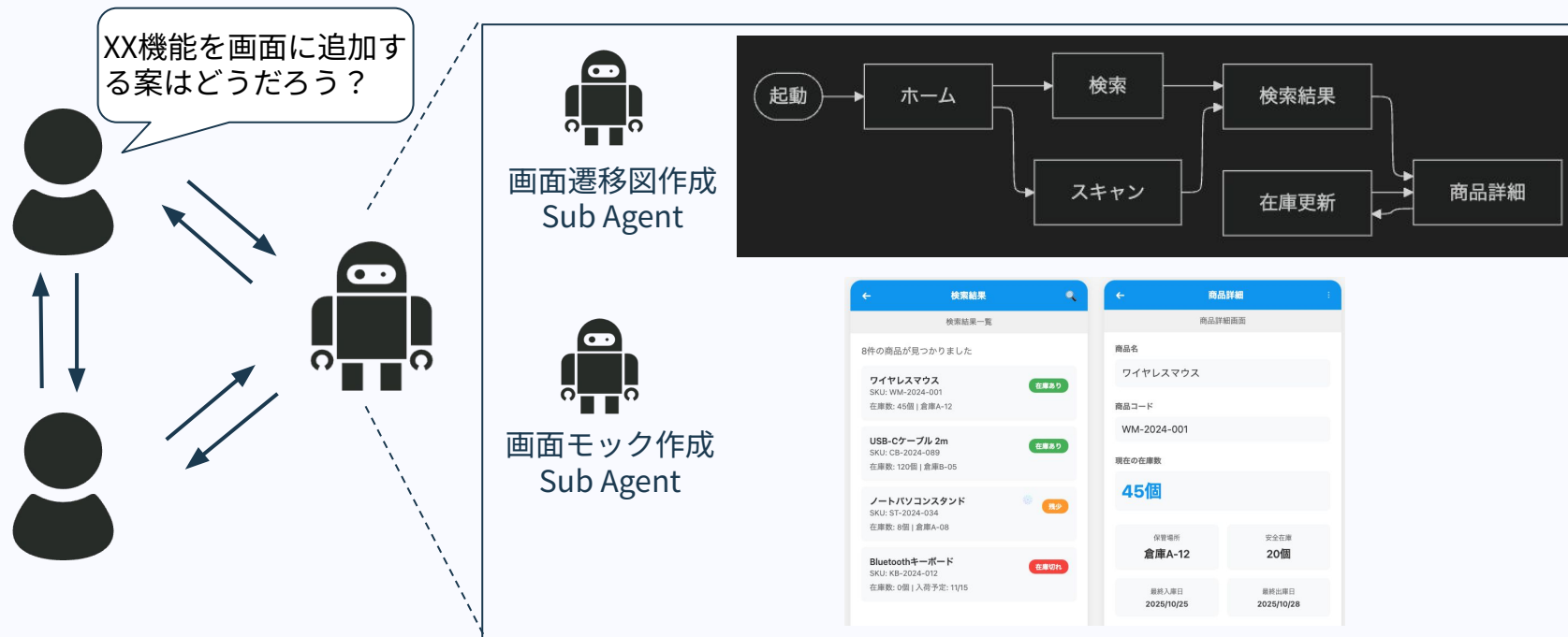


上流工程の業務とコミュニケーション



上流工程の業務ではコミュニケーション・認識合わせが必要な業務が多い

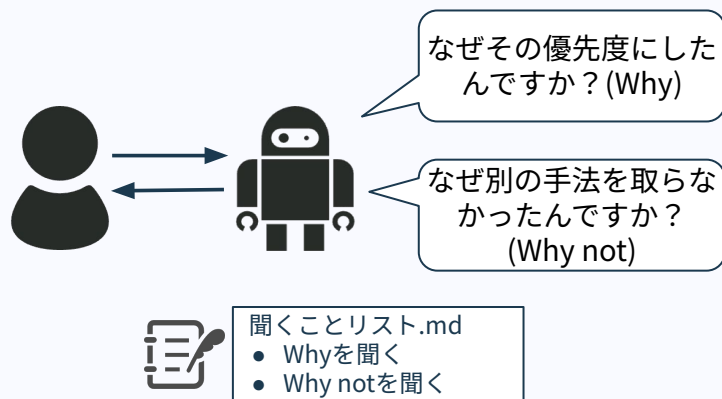
コミュニケーション高速化のためのエージェント設計



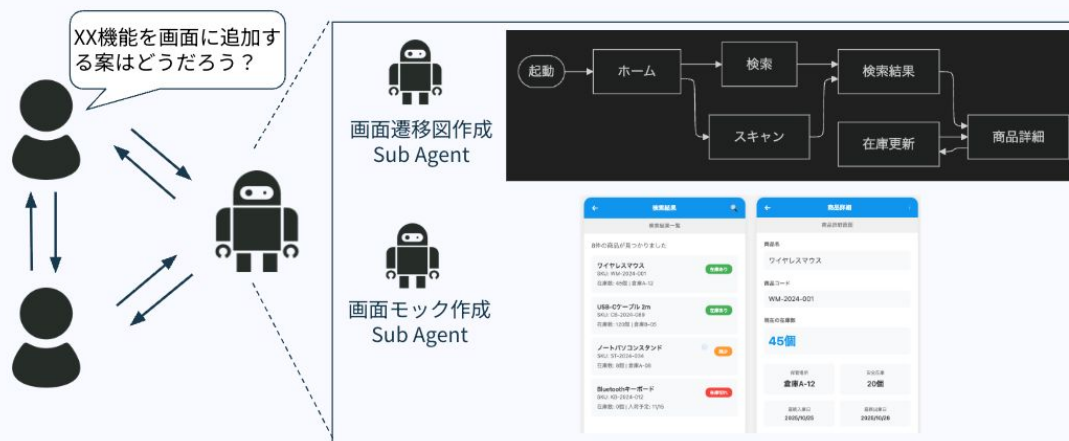
マルチエージェントな仕組みでコミュニケーション・認識合わせを加速

上流工程におけるAIエージェント活用まとめ

コンテキスト充足化



コミュニケーション高速化



それぞれの目的によって柔軟に AIエージェントを設計し活用することが重要

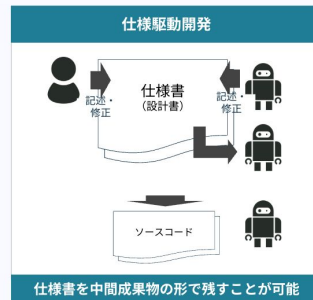
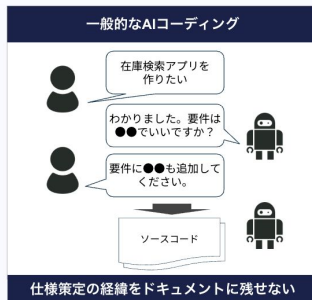
(再掲)サマリ

1. AIコーディングの発展と課題

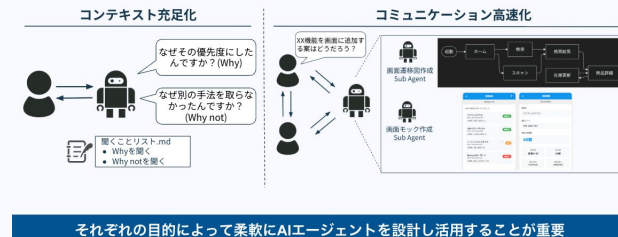
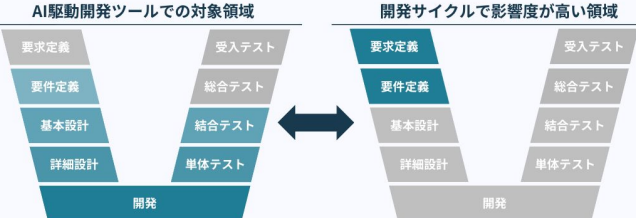
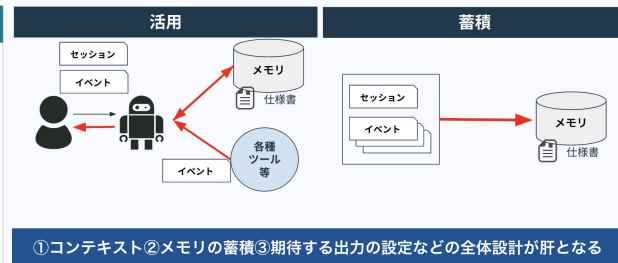


雰囲気=VibeをAIに伝え、対話を通じてコードを生成していくVibe Codingが話題に

2. AIコーディングの改善と仕様駆動開発の再注目



3. 上流工程における AIエージェント活用



さいごに

AI研修・AI駆動開発研修実施中



大野峻典 | Algomatic CEO

@ono_shunsuke

Show translation

弊社Algomatic、あらゆるところでAI/LLMで業務効率化/自動化をしまくっているのですが、

その知見を翌日から実務で使えるよう詰め込んだ研修・勉強会（AIネイティブな業務設計/Dify活用/AI駆動開発）に、興味がある企業さんいますか？

もし、うちでやってほしい！という企業さんいたら、DMください

AI駆動開発研修の概要

開発のあらゆる工程を最適化する「AI駆動開発」の全体像を学びます。AI時代のエンジニアや開発リーダーに求められる新しい開発プロセスの理解と実践を目的としたプログラムです。

研修後の理想状態	AI駆動開発の原則と主要ツールを理解し、AIを活用した設計・実装・改善プロセスを自ら実践できる		
実施内容	ハンズオン形式 / 1回あたり2時間程度（全6回） / 30名（変動可） ※対面またはオンライン形式（ご希望に合わせて実施）		
対象	エンジニア・開発リーダー・AI推進担当者・DX部門		
研修の流れ	AI駆動開発の理解から実装・継続的に改善までのプロセスを、3つのステップで体系的に学びます。		
	Step1 概念理解（AI駆動開発の基礎と開発構造）	Step2 実践演習（AIを活用した設計・実装ハンズオン）	Step3 応用と展望（継続開発・品質担保）



担当講師 伊藤 光祐

株式会社Algomatic AXカンパニー所属AIエンジニア。データサイエンティストとして位置情報分析、データ基盤開発に従事。現在は、AIを活用した業務変革支援案件における技術責任者や、新規プロダクトの事業責任者を担当。

一緒に働いてくださるメンバーを募集しています

今回お話しした内容に関連したプロダクトなどAIエージェントを用いたプロダクトを鋭意開発中です。カジュアル面談等、お待ちしております。

